UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA LEÓN

Ingeniería de Software · Ing. Alejandro Montes · Martes 10 de noviembre de 2026

REPORTE DE AVANCE — SESIÓN 1 DE IMPLEMENTACIÓN

COTIZA-ELEV: Implementación por Incrementos, Comparativa Planeado vs. Real y Métrica de Avance

Campo	Detalle del Reporte de Avance
Proyecto	COTIZA-ELEV — Sistema Web de Gestión y Seguimiento de Cotizaciones para Elevadores (ELEVESE).
Equipo de desarrollo	• Orlando Villalobos Gutiérrez (Líder técnico, Arquitectura y Verificación) • Diego Emilio Alférez Vallejo (Desarrollo, Operación de IA y Documentación)
Actividad evaluada	Actividad de hoy – Sesión 1 de implementación: Trabajo con la implementación de INCREMENTOS.
Criterios obligatorios	1. Incrementos desarrollados. 2. Comparación de lo planeado con lo real en tiempos. 3. Porcentaje de avance.
Repositorio oficial	https://github.com/OrlandoVillalobos-AI/COTIZA-ELEV (origin/main sincronizado con upstream DiegoAlferez-AI/COTIZA-ELEV).
Estado al corte (10-nov 13:00)	5 incrementos integrados y verificados (v0.1.0 a v0.5.0) · 78/78 pruebas automatizadas aprobadas (100 %).

1. Incrementos Desarrollados

El desarrollo de COTIZA-ELEV se estructuró a partir de la especificación técnica aprobada v3.0 (43 Requerimientos Funcionales, 29 RNF, 24 Historias de Usuario y 81 Criterios de Aceptación). Siguiendo las directrices de la práctica de desarrollo incremental, se crearon ramas de trabajo independientes por cada incremento, se realizaron commits granulares por tarea ('feat(RF-XX): ...') y se integraron a la rama 'main' mediante fusiones sin avance rápido (--no-ff) tras superar rigurosas pruebas de regresión acumulada.

Incremento	Versión / Tag	Rama Git	Módulos de Arquitectura	Requerimientos Funcionales (RF)	Pruebas	Estado
Incremento 1	v0.1.0	main	M07 Motor de cálculo	RF-28 (Cálculo aritmético puro de partidas, subtotal, IVA 16% y total redondeado a 2 decimales)	4 / 4	Terminado
Incremento 2	v0.2.0	incremento-2	M01 Seguridad RBAC M02 Clientes M03 Activos M04 Catálogo	17 RF: RF-01, RF-02, RF-04..RF-07 (Login, bloqueo 5 intentos, sesión 20 min, bloqueo estricto de precios al técnico); RF-08..RF-12 (Directorio clientes, duplicados, baja lógica); RF-13, RF-14 (Activos, rangos paradas/capacidad); RF-16..RF-19 (Catálogo tarifas, vigencias, importador CSV e integración con M07)	26 nuevas (30 acum.)	Terminado
Incremento 3	v0.3.0	incremento-3	M05 Solicitudes M06 Cotizador M07 Extensión	13 RF: RF-20..RF-24 (Solicitudes en sitio por técnico sin montos, bandeja paginada 50 reg., detección duplicados); RF-27, RF-29, RF-30 (Cálculo equipos nuevos, pólizas preventivas, correctivos con mano de obra fraccionaria y descuentos); RF-25, RF-26, RF-31..RF-33 (Conversión de solicitud a cotización, validación cliente-activo, borradores y ciclo de estados)	23 nuevas (53 acum.)	Terminado

Incremento	Versión / Tag	Rama Git	Módulos de Arquitectura	Requerimientos Funcionales (RF)	Pruebas	Estado
Incremento 4	v0.4.0	incremento-4	M08 Propuestas M09 Reportes/Auditoría	9 RF: RF-35..RF-38 (Generación propuesta económica PDF, folio consecutivo anual COT-AAAA-NNNN sin repetir, envíos correo, aceptación/rechazo); RF-39, RF-40 (Tablero directivo de métricas y exportación CSV filtrada); RF-41..RF-43 (Bitácora inmutable de auditoría paginada de 50 en 50, manejador centralizado de errores en español y bloqueo de operaciones sobre registros cancelados o cotizados)	15 nuevas (68 acum.)	Terminado
Incremento 5	v0.5.0	incremento-5	M01 Acceso M03 Activos M06 Cotizador	3 RF (Prioridad Baja según especificación v3.0): RF-03 (Recuperación de contraseña con token temporal de 30 minutos); RF-15 (Historial de servicios de activo ordenado cronológicamente y filtrado por rol: montos para Admin, sin precios para Técnico); RF-34 (Duplicación de cotizaciones previas aplicando tarifas vigentes del catálogo con notificación de cambios de precio)	10 nuevas (78 acum.)	Terminado

Arquitectura de Servicios Implementada (PHP 8.4)

Los 5 incrementos se implementaron en la capa de servicios de dominio puro (`src/Services/`) con tipado estricto (`declare(strict_types=1)`), sin dependencias externas complejas, asegurando portabilidad y mantenibilidad:

- src/Services/CalculoMotorService.php: Motor aritmético con fórmulas de partidas, equipos nuevos, pólizas anuales/bimestrales y correctivos.
- src/Services/AuthRbacService.php: Control de sesiones, roles (Admin/Técnico), bloqueo por intentos fallidos y token de 30 min.
- src/Services/ClienteService.php y ActivoService.php: Gestión de maestros con validaciones técnicas de paradas (2 a 60) y capacidades.
- src/Services/CatalogoTarifaService.php: Precios unitarios vigentes e importador estructurado de archivos CSV.
- src/Services/SolicitudService.php y CotizadorService.php: Flujo operativo de solicitudes de campo hacia cotizaciones comerciales.
- src/Services/PropuestaSeguimientoService.php: Emisión de propuestas PDF con folios corporativos y control de aceptación.
- src/Services/ReporteTableroService.php y AuditoriaErrorService.php: Métricas comerciales, bitácora inmutable y control de errores.

2. Comparación de lo Planeado con lo Real en Tiempos

La planificación original (establecida en la Fase A del Plan de Incrementos) proyectó una dedicación por tareas atómicas de 1 a 2 horas dentro de un marco de 4 semanas de trabajo para el equipo de 2 integrantes. A continuación se presenta el contraste riguroso entre las horas y fechas estimadas frente a las horas y fechas reales de ejecución, documentando las variaciones detectadas y su justificación técnica:

Fase / Incremento	Tiempo Planeado (Estimado)	Tiempo Real (Invertido)	Variación	Fechas Planeadas	Fechas Reales	Justificación técnica de la desviación
Fase A: Planificación Integral	8.0 hrs (4 hrs/integrante)	7.5 hrs (Orlando: 4h, Diego: 3.5h)	-0.5 hrs (-6.2 %)	Semanas 4-5 (03-04 Nov)	03-04 Nov 2026	La base de la especificación v3.0 ya contaba con la matriz de 43 RF bien acotada; la clasificación y resolución de las 13 ambigüedades (A-01 a A-13) se completó con fluidez.
Incremento 1: Motor Base (M07)	4.0 hrs (2 hrs/integrante)	4.0 hrs (Orlando: 2h, Diego: 2h)	0.0 hrs (Exacto)	Semana 5 (03 Nov)	03 Nov 2026	Cálculo aritmético puro sin estado ni dependencias externas. Se cumplió en el tiempo proyectado (commit 9fb2b49 / e21f6df).
Incremento 2: Seguridad y Catálogos (M01-M04)	12.0 hrs (6 hrs/integrante)	13.5 hrs (Orlando: 7h, Diego: 6.5h)	+1.5 hrs (+12.5 %)	Semana 5 (04-05 Nov)	04-05 Nov 2026	Se requirió tiempo adicional para garantizar el blindaje del rol Técnico (sanitización recursiva de arreglos para evitar filtración de precios en cualquier respuesta JSON/API).
Incremento 3: Solicitudes y Cotizador (M05-M07)	14.0 hrs (7 hrs/integrante)	15.0 hrs (Orlando: 8h, Diego: 7h)	+1.0 hrs (+7.1 %)	Semana 6 (05 Nov)	05 Nov 2026	Ajuste en CalculoMotorService para incorporar soporte de descuentos porcentuales manteniendo retrocompatibilidad exacta con la firma de pruebas de v0.1.0.
Incremento 4: Propuestas y Auditoría (M08-M09)	10.0 hrs (5 hrs/integrante)	10.5 hrs (Orlando: 5.5h, Diego: 5h)	+0.5 hrs (+5.0 %)	Semana 7 (05 Nov)	05 Nov 2026	Estandarización del formato de folios COT-AAAA-NNNN y diseño de bitácora verdaderamente inmutable en memoria con paginación de 50 registros.
Incremento 5: Requerimientos Baja (M01, M03, M06)	6.0 hrs (3 hrs/integrante)	5.5 hrs (Orlando: 3h, Diego: 2.5h)	-0.5 hrs (-8.3 %)	Semana 8 (05 Nov)	05 Nov 2026	La arquitectura desacoplada de los incrementos previos permitió inyectar fácilmente el token de 30 min (RF-03), el historial (RF-15) y la duplicación de cotizaciones (RF-34).
TOTAL GLOBAL	54.0 hrs	56.0 hrs	+2.0 hrs (+3.7 %)	4 Semanas	03 al 05 Nov 2026	Desviación neta de solo 2 horas (+3.7 %) sobre el estimado global. La disciplina de desarrollo guiado por pruebas (TDD) evitó horas de retrabajo en regresión.

Análisis del Desempeño Temporal

- Alineación con el cronograma: La implementación se adelantó sustancialmente respecto al calendario de 8 semanas del proyecto gracias al uso de sub-tareas atómicas y verificación automática continua.
- Eficiencia del equipo: Orlando Villalobos cubrió la arquitectura, reglas de negocio críticas y pruebas de regresión (29.5 hrs totales); Diego Alférez lideró la codificación de servicios, generación de reportes y documentación (26.5 hrs totales).
- Gestión de riesgos: El riesgo de regresión (romper funciones previas al agregar nuevos incrementos) se mitigó ejecutando la suite automatizada ('php tests/run_tests.php') tras cada commit, logrando 0 defectos al cierre.

3. Porcentaje de Avance del Proyecto

El porcentaje de avance se evalúa a través de cuatro dimensiones cuantificables y auditables: Requerimientos Funcionales, Criterios de Aceptación, Cobertura de Pruebas de Regresión y Entregables Formales:

Dimensión de Avance	Métrica / Base Total	Completado al Corte	% de Avance Real	Estado de Cumplimiento
Requerimientos Funcionales (RF)	43 RF especificados (Sección 5 v3.0)	43 RF codificados en src/Services/	100.0 %	Completo (0 pendientes)
Historias de Usuario (HU)	24 Historias de Usuario (Sección 7 v3.0)	24 HU atendidas y trazadas	100.0 %	Completo (16 Alta, 5 Media, 3 Baja)

Dimensión de Avance	Métrica / Base Total	Completado al Corte	% de Avance Real	Estado de Cumplimiento
Criterios de Aceptación (CA)	81 Criterios de Aceptación (Sección 8 v3.0)	81 CA verificados por pruebas unitarias	100.0 %	Completo (Normales, Límites y Errores)
Pruebas Automatizadas y Regresión	78 Pruebas automatizadas en tests/Unit/	78 Pruebas ejecutadas y aprobadas (0 fallas)	100.0 %	Regresión 100 % limpia (php tests/run_tests.php)
Ramas y Versiones en Git / GitHub	5 Tags (v0.1.0 a v0.5.0) y 4 Ramas	Publicadas en remoto origin/main	100.0 %	Trazabilidad completa con commits atómicos
Documentación y Entregables	Plan de Incrementos, Matriz y Reportes	docs/plan_incrementos.md, PDF y DOCX listos	100.0 %	Entregables formales generados en 01_Entregables/
AVANCE GLOBAL PONDERADO	Todas las dimensiones operativas	Fases A, B y C terminadas	100.0 %	SISTEMA LISTO Y VERIFICADO

Evidencia de Verificación Automatizada (Corte 10 de Noviembre)

La salida consolidada de la suite oficial de pruebas acumuladas certifica el estado del sistema:

```
======================================================================
 SUITE DE PRUEBAS Y REGRESIÓN ACUMULADA — PROYECTO COTIZA-ELEV (ELEVESE)
 Entorno de ejecución: PHP 8.4.24 (Linux)
======================================================================
[SUITE 01] CalculoMotorServiceTest (Base M07: RF-28)              | Incremento 1 (v0.1.0)            |  4/
4 | PASA [OK]
[SUITE 02] AuthRbacServiceTest (M01: RF-01..RF-07)                | Incremento 2 y 5 (v0.2.0/v0.5.0) |
11/11 | PASA [OK]
[SUITE 03] ClienteServiceTest (M02: RF-08..RF-12)                 | Incremento 2 (v0.2.0)            |  8/
8 | PASA [OK]
[SUITE 04] ActivoServiceTest (M03: RF-13..RF-15)                  | Incremento 2 y 5 (v0.2.0/v0.5.0) |  8/
8 | PASA [OK]
[SUITE 05] CatalogoTarifaServiceTest (M04: RF-16..RF-19)          | Incremento 2 (v0.2.0)            |  6/
6 | PASA [OK]
[SUITE 06] SolicitudServiceTest (M05: RF-20..RF-24)               | Incremento 3 (v0.3.0)            |  7/
7 | PASA [OK]
[SUITE 07] CalculoMotorServiceTest (Ext. M07: RF-27, RF-29, RF-30) | Incremento 3 (v0.3.0)            |
11/11 | PASA [OK]
[SUITE 08] CotizadorServiceTest (M06: RF-25, RF-26, RF-31..RF-34) | Incremento 3 y 5 (v0.3.0/v0.5.0) |  8/
8 | PASA [OK]
[SUITE 09] PropuestaSeguimientoServiceTest (M08: RF-35..RF-38)    | Incremento 4 (v0.4.0)            |  7/
7 | PASA [OK]
[SUITE 10] ReporteTableroServiceTest (M09: RF-39, RF-40)          | Incremento 4 (v0.4.0)            |  4/
4 | PASA [OK]
[SUITE 11] AuditoriaErrorServiceTest (M09: RF-41..RF-43)          | Incremento 4 (v0.4.0)            |  4/
4 | PASA [OK]
----------------------------------------------------------------------
RESULTADO DE REGRESIÓN ACUMULADA: 78 de 78 pruebas pasaron (0 fallidas).
ESTADO GLOBAL: APROBADO [100% REGRESIÓN EXITOSA]
======================================================================
```

4. Conclusiones y Próximos Pasos

- La Sesión 1 de Implementación culmina con un cumplimiento del 100 % de los requerimientos funcionales planificados para el núcleo de servicios de COTIZA-ELEV.
- El modelo incremental basado en ramas de Git y pruebas de regresión continuas demostró su efectividad: no se presentó ninguna rotura de código en las suites heredadas al integrar los incrementos 2, 3, 4 y 5.
- Próximo paso operativo: Acoplar las interfaces web de usuario (vistas de formularios responsivas y exportación PDF física) sobre los servicios ya validados, continuando con la siguiente sesión del cronograma.